

Napredne arhitekture informacionih sistema

Specifikacija predmetnog projekta

Dostava hrane

Članovi tima:

- Milica Ćulum IN37/2021

Opis domena projekta

Sistem obuhvata proces dostave hrane koji uključuje administratore, menadžere, kupce i kurire. Fokus je na efikasnom povezivanju porudžbina sa slobodnim resursima (kuririma i vozilima) i praćenju toka dostave od restorana do krajnjeg korisnika u realnom vremenu.

Motivacija

Glavna motivacija je rešavanje problema kompleksnih relacija koje su teške za modelovanje u relacionim bazama. Na primer, brzo pronalaženje veze između kupca, dostave, proizvoda i kurira zahteva višestruka spajanja (JOIN) tabela, dok grafovska baza omogućava prirodno i brzo kretanje kroz te veze. Takođe, uvođenje Time-Series baze omogućava precizno praćenje uspeha koje može omogućiti bolju analitiku.

Cilj predmetnog projekta

Cilj je da se napravi podstistem za dostavljače koji treba optimalno da rasporedi dostave dostupnim dostavljačima tako da odredi koji dostavljač je najbliži u datom momentu, kroz uvođenje praćenja lokacije u realnom vremenu. Podstistem treba da obezbedi upravljanje resursima, odnosno evidenciju kurira, njihovih radnih smena i statusa dostavnih vozila. Pored same realizacije dostave cilj je i analiza rada dostavljača (vreme dostave, broj pređenih kilometara, učinak) kako bi se optimizovao raspored smena i smanjili troškovi praznog hoda.

Mikroservisi i baze podataka

1. Authentication Service

- **Opis:** Servis zadužen za upravljanje profilima, autentifikaciju i autorizaciju korisnika u sistemu.
- **Svrha:** Čuvanje i upravljanje podacima o administratorima, menadžerima, kuririma i kupcima, kao i kontrola njihovih uloga.
- **Baza podataka: Graf baza podataka (Neo4j)** - Koristi strukturu grafa za modelovanje korisnika, njihovih međusobnih relacija i hijerarhije prava pristupa.

2. Delivery Subsystem Service

- **Opis:** Centralizovani sistem dizajniran za upravljanje kompletnim životnim ciklusom dostave, koji integriše upravljanje resursima, orkestraciju narudžbina, praćenje lokacija u realnom vremenu i naprednu analitiku performansi.
- **Svrha:** Upravljanje kompletnim životnim ciklusom dostave od evidencije vozila i dostavljača i orkestracije narudžbina, preko praćenja geografske lokacije kurira na terenu, do generisanja poslovnih izveštaja i optimizacije efikasnosti celokupnog sistema.
- **Baza podataka:**
 - **Graf baza podataka (Neo4j)** - Centralna baza za modelovanje kompleksnih relacija između kupaca, narudžbina, proizvoda i kurira. Omogućava munjevito brzo povezivanje slobodnih resursa (kurira sa adekvatnim vozilima) sa zahtevima za dostavu kroz direktne veze u grafu.

- **Vremenska baza podataka (InfluxDB):** Primarna baza za obradu i skladištenje ogromnih nizova vremenski određenih podataka (geoprostorne koordinate kretanja kurira). Koristi se za istorijsko arhiviranje, kao i za izvođenje kompleksnih analitičkih upita radi praćenja efikasnosti rada dostavljača.
- **Ključ-vrednost baza (Redis):** Pomoćna baza visokih performansi koja rasterećuje primarne sisteme. Služi za keširanje trenutnih stanja narudžbina tokom kritičnih faza obrade i za trenutni pristup "poslednjoj poznatoj lokaciji" kurira.

Student	Mikroservis	Baza podataka
Milica Čulum	dostava	Grafska baza podataka
		Baza podataka vremenskih nizova
		Baza podataka tipa ključ-vrednost